

РАДИОЭКОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Б. С. Пристер, Е. К. Гаргер, В. Д. Виноградская

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев

Проанализированы основные факторы радиационной опасности. Показано, что включение радионуклидов в пищевые цепи человека внекорневым и корневым путями является основным источником облучения населения, которое в случае крупных радиационных аварий может быть причиной тяжелых лучевых поражений. Разработаны модели для прогнозирования загрязнения урожая аэральным и почвенным путями поступления в организм человека. Рассмотрена эффективность контрмер, проводимых в первом и отдаленном периодах аварии, в реабилитации загрязненных территорий.

Первые шаги радиозэкологии были посвящены исследованию основных закономерностей взаимодействия радионуклидов с почвами, донными отложениями, поведения в них и миграции в системах «почва - растения - животные». В результате сделана сравнительная оценка интенсивности миграции радионуклидов, выявлены факторы, влияющие на интенсивность миграции и характер распределения радионуклидов. Радиобиологические исследования позволили установить критические объекты, органы и ткани живых организмов, провести сравнительную оценку радиочувствительности разных объектов.

Испытания ядерного оружия, локальное и глобальное загрязнение биосферы остро поставили задачу прогнозирования биологических последствий радиоактивного загрязнения планеты с целью недопущения превышения уровней, способных вызвать существенные или необратимые изменения в состоянии биосферы и здоровья человека. Качественные оценки должны были уступить место количественным прогнозам, как инструменту управления безопасностью. Практика продиктовала необходимость обоснования принципов и уровней ограничения загрязнения среды.

Можно выделить две наиболее важные группы задач радиозэкологии в области радиационной безопасности:

оценка последствий и разработка мер защиты среды и населения при крупных радиационных авариях с неконтролируемым выбросом радионуклидов в окружающую среду и ядерных взрывах в мирных и военных целях;

разработка научных основ нормирования загрязнения окружающей среды предприятиями полного ядерного топливного цикла (ЯТЦ).

В последние годы прошлого века в связи с прекращением холодной войны стало казаться, что угроза использования ядерного оружия миновала. Однако гигантские запасы этого оружия в виде боевых зарядов, боевых атомных подводных лодок, пусковых ракетных комплексов, угроза ядерного терроризма создают реальную опасность неконтролируемого крупномасштабного загрязнения окружающей среды и обуславливают необходимость оценки последствий таких событий. Аварии в Уиндскейле, на атомной подводной лодке в бухте Чажма и на 4-м блоке ЧАЭС подтвердили возможность реализации наихудшего сценария аварий с ядерными установками - выбросом из активной зоны практически всего содержимого и распространения в окружающей среде наиболее биологически опасных радионуклидов йода, стронция и цезия [1, 2]. Обобщение полученных данных позволяет сформулировать основные факторы радиационной опасности и закономерности развития радиационной обстановки после выпадений смеси молодых продуктов ядерного деления (ПЯД).

Основные факторы радиационной опасности при загрязнении сельскохозяйственных угодий

Комплексные исследования основных факторов радиационной обстановки при загрязнении территории смесью ПЯД [3] показали, что ведущим фактором радиационной опасно-

сти является загрязнение молока, потребление которого представляет опасность уже в первые часы после поедания животными загрязненных кормов. При поступлении в организм коров ПЯД в количествах, не вызывающих у них лучевой болезни, в молоке могут содержаться опасные для человека, особенно для детей, количества радионуклидов йода. Особенно велика опасность потребления загрязненного молока, производимого в индивидуальных хозяйствах. В случае крупной радиационной аварии с выбросом ПЯД или непосредственно после введения особого периода необходимо проведение следующих мероприятий, исключающих потребление животными, в первую очередь молочного направления, загрязненных кормов: прекращение выпаса, установление дозиметрического контроля уровня загрязнения кормов и пастбищных угодий, создание запасов грубых кормов и укрытие их от выпадений.

Прекращение выпаса животных одновременно обеспечивает их защиту от поражения. Даже содержание животных впроголодь в течение хотя бы двух суток после выпадений позволяет существенно уменьшить причиняемый животноводству ущерб. Если запасы чистых кормов недостаточны для всего поголовья, целесообразно выделить небольшую группу коров с целью обеспечения молоком детей.

Вторым по значимости фактором радиационной опасности в первый период после выпадения ПЯД следует считать загрязнение овощей. Потребление свежих овощей без проведения радиометрического контроля представляет опасность на территории с теми же уровнями загрязнения, где недопустимо потребление молока. Уже в течение первой недели концентрация ПЯД в биомассе овощных культур уменьшится на один-два порядка величин. Уборку урожая в этот период проводить не следует. В случае выпадения ПЯД в растворимой форме мойка и очистка овощей позволяют уменьшить уровень загрязнения продукции от 1,5 до 3 раз.

Экспериментально установлено, что выпадения ПЯД в период вегетации растений и выпас животных или содержание их на зеленых кормах могут привести к лучевому поражению и, в результате, к снижению производства продукции. Из данных табл. 1 видно, что значительное поражение сельскохозяйственных растений и животных возможно при дозах γ -облучения до 2,0 Гр за время от начала выпадений до полного распада ПЯД, практически на той же территории, где вероятно лучевое поражение человека легкой и средней степеней тяжести.

Таблица 1. Плотность загрязнения территории смесью ПЯД $t = 10$ ч (σ) и доза внешнего γ -облучения (D_γ), при которых вероятны снижение продуктивности и гибель сельскохозяйственных растений и животных [$P_\gamma(\text{сГр} \cdot \text{ч}^{-1}) = 5 \cdot \sigma \cdot (\text{Ки} \cdot \text{км}^{-2})$; $D_\gamma(\text{сГр}) = 5 \cdot P_\gamma(t) \cdot t$]

Объекты	Критерий поражения, %		Поступление ПЯД в 1-й день выпаса, п·10 ¹⁰ Бк (Ки)	σ (t = 10 ч), п·10 ¹⁰ Бк·м ⁻² (Ки·м ⁻²)	Д _γ
Зерновые злаки: пшеница, яч- мень, рожь	Снижение урожая зерна, клубней	до 25	-	0,22 - 1,1 (0,06 - 0,32)	15 - 80
		до 75	-	1,1 - 6,3 (0,32 - 1,7)	80 - 240
Зерно-бобовые (горох)		до 25	-	0,26 - 0,70 (0,07 - 0,19)	17 - 47
		до 50	-	0,48 - 0,96 (0,13 - 0,26)	32 - 65
Картофель		до 30	-	1,8 - 3,7 (0,5 - 1,0)	120 - 250
Крупный рога- тый скот	Уменьшение лактации до 25		0,89 (0,24)	0,15 (0,04)	10
	Уменьшение лактации до 50, гибель 60 % поголовья за 3 года		7,4 (2,0)	1,1 (0,32)	80

Это может быть объяснено большей «подверженностью растений облучению» и ведущей ролью β -излучения в формировании полной дозы облучения сельскохозяйственных объектов. Мощность дозы β -излучения P_β в начальные моменты после загрязнения посева может изменяться в разные периоды развития более чем в 100 раз при равной плотности радиоактивных выпадений. При загрязнении посевов до выхода конуса нарастания на поверхность почвы мощности доз β - и γ -излучения соизмеримы. Если радиоактивный след образовался в более поздние фазы развития, значения P_β в десятки и даже в сотни раз выше мощности дозы γ -излучения. В результате отношение поглощенных доз D_β к D_γ также лежит в интервале от двух до ста и более раз (табл. 2).

Таблица 2. Поглощенные дозы β - и γ -облучения растений (Гр) при загрязнении посевов смесью ПЯД возрастом 10 ч $\sigma = 3,7 \cdot 10^{10}$ Бк·м⁻² (1 Ки·м⁻²)

Период развития растений в момент выпадений	Орган растения	D_γ	D_β	$\frac{D_\beta}{D_\gamma}$
Первый	конус нарастания	3,7 - 7,5	3,7 - 15	1 - 2
Второй	конус нарастания	5,0 - 7,5	34 - 68	7 - 9
	лист	5,0 - 7,5	68 - 140	14 - 19
Третий	зародыш	3,7 - 5,0	270 - 680	73 - 130
	лист	3,7 - 5,0	68 - 140	18 - 28

Наиболее поражаемой отраслью сельскохозяйственного производства является скотоводство и, прежде всего, молочного направления. Полученные данные убедительно показывают, что опасность поражения крупного рогатого скота обусловлена, в основном, внутренним облучением от поступивших с кормом радионуклидов.

Исследование распределения поглощенных доз в теле животных показывает, что облучение внутренних органов обусловлено, в основном, излучением инкорпорированных в теле радионуклидов или их содержанием в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) (табл. 3).

Таблица 3. Дозы облучения всего тела и внутренних органов животных при поступлении с кормами 1 Ки ПЯД возрастом 10 ч, сГр (рад)

Орган	Режим поступления	
	однократное	четырёхкратное поступление в первые сутки $Q = 3,7 \cdot 10^{10}$ Бк (1 Ки), $t = 10$ ч
Средняя тканевая доза от γ -излучения, D_γ	9 ± 1	24 ± 2
ЖКТ, разные отделы	41 - 125	70 - 170
Щитовидная железа	$12 \cdot 10^3$	$17 \cdot 10^3$
Печень	15	42
Почки	7,9	27

Как видно на каждый 1 сГр поглощенной средней тканевой дозы от γ -излучения D_γ приходится в 4 - 19 раз большая доза β -облучения отделов ЖКТ, а доза облучения щитовидной железы радионуклидами йода более чем в 1000 раз превосходит D_γ и при поступлении 1 Ки смеси ПЯД она уже достаточна для полного разрушения органа.

Сравнение дозы внешнего и внутреннего облучения тела коров позволяет сделать очень важный в практическом отношении вывод: укрытие животных в простейших помещениях и кормление их незагрязненными кормами в течение хотя бы нескольких дней после начала радиоактивных выпадений позволяет существенно уменьшить величину поступления ПЯД в организм и, соответственно, дозу от β - и γ -излучения.

Необходимо отметить, что уровни загрязнения угодий, при которых может быть причинен ущерб сельскохозяйственному производству, на 4 - 6 порядков величин выше фактических уровней, зарегистрированных в настоящее время в районах предприятий атомной промышленности, длительное время действующих в нормальном технологическом режиме.

Принципы радиационной защиты от воздействия наиболее опасных факторов радиационной опасности в особом периоде и при крупной радиационной аварии практически одинаковы. Опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС подтвердил сформулированные выше основные характеристики радиационной обстановки и ее сельскохозяйственных аспектов [2]. Недооценка необходимости быстрого реагирования, прекращения выпаса животных и потребление молока без радиационного контроля привели к облучению щитовидной железы у больших контингентов населения, измеряемых сотнями тысяч человек. Последствием этого стали 5000 уже прооперированных к 2008 г. раков щитовидной железы на загрязненных вследствие аварии территориях.

Основной задачей радиационной безопасности предприятий ЯТЦ, включая работу АЭС, стало радиационное нормирование - обоснование и установление безопасных (приемлемых) пределов загрязнения среды и разработка системы мер уменьшения радиационных нагрузок на среду и человека. Фактически схема "нормирования" обратна схеме "прогнозирования". *Прогнозирование* - это предсказание перемещения радионуклидов по цепи "выпадения - почва (вода) - растения - животные - рацион человека", доз облучения и индуцированных ими эффектов у человека, животных и растений. *Нормирование* заключается в установлении предела дозы на критические органы человека, растений и животных, а затем соответствующих этим дозам содержания радионуклидов в звеньях цепи "рацион - продукты - животные - растения - почва (вода) - выпадения, выбросы, сбросы".

Весомый вклад в решение проблем радиационной безопасности ЯТЦ внесло издание методологии нормирования выбросов под редакцией Е. Н. Теверовского и И. А. Терновского, вобравшей основные достижения радиоэкологии к 1980 году, в т.ч. параметры корневого и аэрального путей включения радионуклидов в пищевые цепи [4]. Она позволила нормировать выбросы для каждого источника с учетом его особенностей для конкретных метеоусловий АЭС и предприятий ЯТЦ.

Основными элементами прогнозирования являются предсказание распространения радионуклидов во внешней среде и механизмы включения их в первое звено пищевой цепи "почва - растение". Предсказать радиационную обстановку, обеспечить превентивность действий по радиационной защите населения и учесть вариабельность экологически обусловленных параметров можно на основе методов численного моделирования (прогнозирования) развития радиационной обстановки.

Плодотворность метода моделирования может быть проиллюстрирована на примере одной из первой радиоэкологической модели поведения ^{90}Sr в лесном биоценозе, созданной на основе изучения закономерностей поведения нуклида на Восточно-Уральском радиоактивном следе. Модель позволила предсказать увеличение коэффициента перехода ^{90}Sr в древесину со временем, обусловленное совмещением максимума концентрации нуклида в почве с максимумом размещения активной корневой системы древесной растительности [5]. Этот вывод блестяще подтвержден наблюдениями за лесами 30-километровой зоны аварии на ЧАЭС.

Радиоактивное загрязнение растений обусловлено двумя путями поступления радионуклидов: в результате осаждения радиоактивных веществ непосредственно на поверхность вегетирующих растений - внекорневое (аэральное) загрязнение; вследствие перехода радионуклидов из почвы в растения - корневое усвоение.

Прогнозирование загрязнения растений внекорневым (аэральным) путем

При выпадении радиоактивных веществ в период нарастания надземной массы или созревания растений загрязнение урожая, в основном, обусловлено внекорневым путем поступления радионуклидов.

При изучении закономерностей загрязнения растений глобальными выпадениями радиоактивных веществ из атмосферы показано, что значения коэффициентов пропорциональности между плотностью загрязнения территории и содержанием радионуклидов в урожае выше, чем при корневом загрязнении из почвы [3].

Результаты модельных экспериментов ряда авторов приводят к выводу, что многие закономерности миграции радионуклидов в растворимом состоянии и в составе оплавленных частиц носят качественно общий характер. Обобщение собственных и литературных данных позволяет сформулировать общие закономерности процесса внекорневого загрязнения.

Экспериментальное обоснование модели разовых выпадений и определение основных ее параметров позволяет предложить уравнение для прогнозирования изменения во времени концентрации радионуклидов в биомассе растений после разовых выпадений:

$$C(t) = \frac{\sigma \cdot K_3}{M \cdot 100} \cdot e^{-0.693 \cdot \frac{t}{T_f}} \cdot l_{10}^m \cdot (a_1 \cdot e^{-0.693 \cdot \frac{t}{T_1}} + a_2 \cdot e^{-0.693 \cdot \frac{t}{T_2}}) \quad (1)$$

где σ - плотность загрязнения, кБк·м⁻²; K_3 - коэффициент задерживания радионуклида растениями, %; M - биомасса растений, кг·м⁻²; T_f - период полураспада нуклида, год; l_{10}^m - коэффициент разбавления приростом биомассы, который показывает во сколько раз изменяется величина M за декаду, безразмерная величина; T_1 и T_2 - периоды полевых полупотерь нуклида, сут; a_1 и a_2 - доли нуклида, удаляющиеся с поверхности растений с периодами T_1 и T_2 соответственно.

Исследование в экспериментах широкого набора полевых и овощных культур позволило установить, что биологические особенности растений - смачиваемость и опушенность поверхности, развитие и строение кутикулы и др. - обуславливают различия в размерах задерживания радионуклидов. Коэффициенты задерживания радионуклидов изученными культурами при разном запасе биомассы различаются до 2,6 раза и убывают в ряду: картофель, ячмень, пшеница, огурец, свекла, капуста. Определенную роль играют и химические свойства продуктов деления: радионуклиды, для которых наиболее вероятной является анионная форма (рутений, молибден и йод), характеризуются меньшими значениями K_3 по сравнению с радионуклидами, присутствующими в выпадениях, как правило, в катионной форме (стронций, церий, цезий и цирконий).

Биологические особенности растений оказывают значительно большее влияние на процессы удерживания радионуклидов, чем на скорость их полевых потерь. Этот вывод хорошо иллюстрирует табл. 4, в которой приведены параметры внекорневого загрязнения пастбищной растительности ¹³¹I [3].

Таблица 4. Параметры внекорневого загрязнения растений ¹³¹I: начальная концентрация $C(t=0)$ (Бк·кг⁻¹ сухого вещества)/(кБк·м⁻²), периоды полевых полупотерь T (сут) и их доли a

Вид растений	$C(t=0)$	T_1	a_1	T_2	a_2	T_{ef1}	T_{ef2}
Пшеница, зеленая масса	130*	5,7	0,50	13	0,50	3,3	5,0
Лютик едкий	970	8,0	1,0	-	-	4,0	-
Осот розовый	740	7,0	1,0	-	-	3,7	-
Вьюнок полевой	620	7,0	0,67	30	0,33	3,7	6,3
Разнотравье	500	7,0	0,52	37	0,48	3,7	6,6
Злаковые травы	200	8,0	0,45	26	0,55	4,0	6,1
Молочай	200	7,0	0,31	33	0,69	3,7	6,4
Среднее для луговых трав	400	7,0	0,49	28	0,51	3,7	6,1
По А. Р. Темплину [436, 437]	-	14	1,0	-	-	5,0	-

* На сырую массу.

Как видно, начальная концентрация радиойода в зеленой массе растений при равной плотности выпадений изменяется более чем в семь раз. В то же время значения периодов полевых полупотерь йода и их долей в суммарной активности в начальный момент совпадают для разных растений в пределах точности опыта и в среднем составляют $T_1 = 7,1$ и $T_2 = 28$ сут. Травы являются основным и наиболее значимым источником поступления нуклидов йода в организм коров. Концентрация нуклида в травах в конечном итоге определяет степень радиационной опасности от загрязнения территории выпадениями радиоактивного йода.

Нашими исследованиями доказана правомерность использования двухкомпонентной экспоненциальной модели для описания процесса потерь радионуклидов растениями. Наличие нескольких фракций задержанных растениями радионуклидов, различающихся по прочности фиксации, подтверждено также данными опытов по изучению смываемости их с поверхности листьев, а в последующем это подтверждено экспериментами с загрязнением посевов растворимыми формами радионуклидов в разных климатических зонах СССР и мечеными силикатными частицами [6, 7].

С сожалением приходится констатировать отсутствие фундаментальных исследований механизмов процессов внекорневого загрязнения растений, без которых невозможно существенно повысить точность радиационных прогнозов. В то же время концентрация радионуклидов в сельскохозяйственных продуктах может превысить предельные значения практически на всей территории радиоактивного следа при плотностях загрязнения территории, когда уровни радиации не представляют опасности для растений и животных.

Прогнозирование загрязнения растений при корневом пути поступления радионуклидов

Корневое усвоение радионуклидов может играть определяющую роль в тех случаях, когда радиоактивные выпадения происходят до посева растений или в начальный период вегетации до появления всходов на дневной поверхности. Основными факторами, определяющими интенсивность корневого поступления радионуклидов, являются свойства почвы, вид и возраст растений, формы радионуклида.

Для решения проблем прогнозирования поведения радионуклидов ^{137}Cs и ^{90}Sr в системе “почва - растение” использованы материалы собственных исследований, которые проводились с 1987 г. в рамках программы радиоэкологического мониторинга на загрязненной в результате аварии на ЧАЭС территории с целью оценки радиационной обстановки и исследования динамики содержания ^{137}Cs и ^{90}Sr в почвах и урожае. При этом, контролировали накопление радионуклидов в урожае 14 сельскохозяйственных культур, являющихся основными компонентами питания человека и сельскохозяйственных животных, произрастающих на торфяно-болотной, дерново-подзолистой, серой лесной почвах и черноземе. Методы исследований подробно описаны ранее [8].

Новые данные о быстром изменении во времени поведения в почве и биологической доступности радиоизотопов цезия и стронция в широком спектре экологических условий позволяют принципиально уточнить как структуру существующих моделей перехода их из почвы в растения, так и числовые значения параметров.

Величина коэффициента перехода TF не зависит от плотности загрязнения почвы в конкретных условиях, и они могут сравниваться независимо от уровня загрязнения почвы, при котором значение TF было определено. Анализ многочисленных данных радиационного мониторинга сельскохозяйственных культур и почв показал, что наблюдается постепенное снижение TF , а функция $TF = f(t)$ является экспоненциальной и состоит из двух компонент – быстрой (обменной, TF^q) и медленной (селективно сорбированной, TF^s).

В табл. 5 приведены экстраполированные на 1986 г. значения $TF(t = 0)$ для обменной и селективно сорбированной форм ^{137}Cs на разных типах почв [2].

Из сопоставления абсолютных значений ^{137}Cs $TF(0)$ видно, что в начальный период после выпадений, когда доступность радионуклида растениям высока, наблюдаются значительные, в 3 – 33 раза, различия значений коэффициентов перехода между видами культур.

Объяснить наличие двух компонент процесса уменьшения доступности радиоцезия для усвоения растениями можно исходя из современных представлений о механизмах взаимодействия радионуклида с почвой [9, 10]. Радиоцезий сорбируется почвами высокоселективно, что определяет его низкую подвижность и большие значения коэффициента распределения k_p в системе “почва – раствор”. Это связано с присутствием в почвах глинистых минералов с кристаллической решеткой группы 2 : 1 (иллит и др.), для которых все многообра-

зие сорбционных мест можно подразделить на три типа, отличающихся селективностью сорбционных мест по отношению к цезию:

сорбционные места максимальной емкости и минимальной селективности RES - Regular Exchange Sites, которые отнесены к обыкновенным поверхностным ионно-обменным центрам;

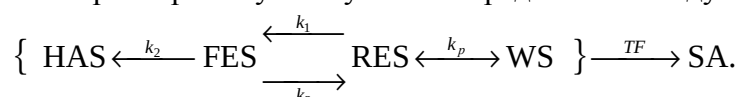
сорбционные центры FES - Frayed Edge Sites, которые характеризуются специфичностью по отношению к различным ионам и расположены между слоями кристаллической решетки в области их расширенных концов;

высокоселективные места HAS - High Affinity Sites, локализованные во внутривагонетных пространствах глинистых минералов, где цезий фиксируется практически необратимо.

Таблица 5. Средние для культур значения $TF(t = 0)$ для обменной и селективно сорбированной форм ^{137}Cs на разных типах почв, экстраполированные на 1986 г., $\text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-1}$ ($\delta < \pm 25\%$)

Группа культур	Торфяно-болотная		Дерново-подзолистая		Серая лесная		Чернозем	
	TF^q	TF^s	TF^q	TF^s	TF^q	TF^s	TF^q	TF^s
Сено природных трав	218	22	25	0,78	10	0,49	-	-
Сено сеяных злаковых трав	89	4,7	6,0	0,38	4,8	0,11	3,7	-
Зеленые корма (кукуруза, люцерна, клевер)	3,0	1,4	3,4	0,37	1,5	0,18	1,9	0,039
Овощи (томаты, капуста, огурцы)	-	-	3,3	0,17	2,0	0,03	1,4	0,014
Клубни, корнеплоды (лук, картофель, свекла)	11	0,84	1,5	0,10	0,55	0,064	0,35	0,019
Зерновые (озимая пшеница, ячмень, рожь)	6,6	0,81	0,80	0,10	0,57	0,048	0,35	0,019
Кратность различий, раз	33	27	31	7,8	18	10	11	2,8

Доля этих мест составляет примерно 97,25; 2,50 и 0,25 % от полной ионно-обменной емкости в случае иллитита, насыщенного калием [11]. Коэффициент селективности RES цезия по отношению к другим одновалентным катионам близок к 1, а FES – около 1000. С использованием кинетических параметров эту схему можно представить следующим образом:



Сопоставление значений периодов полууменьшения TF со значениями характерных времен установления сорбционного равновесия в процессах превращения форм цезия в почве позволяет предположить, что скорости уменьшения TF отражают изменение доступности радионуклида для усвоения растениями по мере последовательного перехода ^{137}Cs из RES в FES и HAS места соответственно [8]. Через 3 – 5 лет после выпадений начинает преобладать поглощение растениями радионуклида, десорбированного из центров FES, что определяет радиационную ситуацию на продолжительный период.

С целью повышения точности прогнозирования удельной активности нуклида в растениях (SA) на любой почве с известными агрохимическими свойствами на время t после поступления в нее нуклида было предложено использовать комплексную оценку свойств почвы S_{ef} [8, 9]. Тогда SA может быть вычислено как

$$SA_{ij}(t) = \sigma(0) \cdot e^{-\lambda \cdot t} TF_{0j}(0) \cdot e^{-\lambda_j \cdot S_{ef}} \left(\frac{k_1 - (2k_2 + \frac{k_3}{2})}{k_1 - k_2} \cdot e^{-(k_1 + \frac{k_3}{2}) \cdot t} + \frac{k_2 + \frac{k_3}{2}}{k_1 - k_2} \cdot e^{-(k_2 + \frac{k_3}{2}) \cdot t} \right), \quad (2)$$

где $\sigma(0)$ - плотность загрязнения почвы на момент выпадений $t = 0$, $\text{кБк} \cdot \text{м}^{-2}$; λ - константа радиоактивного распада, год^{-1} ; $TF_{0j}(0)$ - экстраполированный на момент выпадения коэффици-

ент перехода ^{137}Cs из почвы с $S_{ef} = 0$ в растение j , $\text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-1}$; k_1 , k_2 , k_3 - константы скорости трансформации форм радионуклида в почве, год^{-1} (табл. 6); λ_j - константа, отражающая изменения TF_{ij} в j -ю культуру при изменении свойств почвы S_{ef} , безразмерная величина.

Таблица 6. Средние по группам растений значения констант скорости сорбции и десорбции ионов ^{137}Cs на различных сорбционных сайтах для разных типов почвы, год^{-1} ($\delta \leq 5\%$)

Тип почвы	k_1	k_2	k_3
Торфяно - болотная	0,76	0,0085	0,082
Дерново - подзолистая	0,34	0,0026	0,038
Серая лесная	0,38	0,0017	0,026
Чернозем	0,48	0,0011	0,013

Анализ данных табл. 6 показывает, что скорость селективной сорбции с RES на FES в 10 - 40 раз больше, чем скорость процесса десорбции Cs^+ с FES (k_3) и в 100 - 400 раз больше скорости высокоселективной сорбции Cs^+ с сайтов FES на HAS (k_2). Таким образом, концентрацию нуклида в почвенном растворе определяют процессы обмена ионов Cs^+ между различными местами сорбции. Интенсивность этого обмена в почвах разных типов различается до восьми раз. Понимание природы указанных различий позволит повысить эффективность контрмер. Важность этого для радиационной безопасности подтверждает тот факт, что вклад природных факторов в снижение содержания ^{137}Cs в сельскохозяйственной продукции в районах с интенсивным применением контрмер составляет около 30 % (Брянская область, Беларусь), а в районах с ограниченным применением контрмер - до 70 % (Калужская область, Россия) [2].

* * *

Обеспечение радиационной безопасности в случаях загрязнения окружающей среды продолжает оставаться актуальной задачей современной радиоэкологии. Решение многих ее проблем сдерживается практически полным отсутствием фундаментальных исследований механизмов вовлечения радионуклидов в процессы биогеохимического круговорота, в первую очередь поступления в растения аэральным и корневым путем. Именно в развитии этих исследований мы видим перспективы в повышении эффективности защиты населения и окружающей среды путем проведения научно обоснованных контрмер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов В.М., Назаров А.Г. Радиационное наследие холодной войны. Опыт историко-научного исследования. - М.: Изд. дом "Ключ", 2006. - 719 с.
2. Пристер Б.С., Алексахин Р.М., Бебешко В.Г. и др. Чернобыльская катастрофа: эффективность мер защиты населения, опыт международного сотрудничества / Под ред. Б. С. Пристера. - К.: Энергетика и электрификация, 2007. - 100 с.
3. Пристер Б.С. Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии и радиобиологии при загрязнении окружающей среды молодой смесью продуктов ядерного деления. - Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. - 320 с.
4. Артемова Н.Е., Бондарев А.А., Карпов В.И. и др. Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в приземный слой атмосферы / Под ред. Е. Н. Тевяровского и И. А. Терновского. - М.: Атомиздат, 1980. - 220 с.
5. Алексахин Р.М. Проблемы радиоэкологии. Эволюция идей. Итоги. - М.: ГНУ ВНИИСХРАЭ Рос-сельхозакадемии, 2006. - 880 с.
6. Егоров А.В., Целищев С.П. и др. Рекомендации по оценке последствий радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, радиационного поражения животных и ведению сельского хозяйства в этих условиях. - М.: Колос, 1973.

7. Тер-Сааков А.А., Пристер Б.С., Егорова А.В. и др. Экспериментальное изучение закономерностей аэрального загрязнения сельскохозяйственных растений полидисперсными радиоактивными частицами и их поступления в ЖКТ животных при выпасе. - М.: Фонд ОНИС ПО "Маяк", 1975. - Инв. № ОН - 1162.
8. Prister B.S., Baryakhtar V.G., Perepelyatnikova L.V. et al. Experimental Substantiation and Parameterization of the Model Describing ^{137}Cs and ^{90}Sr Behavior in a Soil-Plant System // Environmental Science and Pollution Research. - 2003, Special Issue No 1. - P. 126 - 136.
9. Пристер Б.С., Бизольд Г., Девиль-Ковелин Ж. Способ комплексной оценки свойств почвы для прогнозирования накопления радионуклидов растениями // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2003, Т. 43, № 6. - С. 688 - 696.
10. Алексахин Р.М., Булдаков Л.А., Губанов В.А. и др. Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры / Под. ред. Л. А. Ильина и В. А. Губанова. - М.: ИздАТ, 2001. - 752 с.
11. Коноплев А.В. Подвижность и биологическая доступность радиоцезия и радиостронция аварийного происхождения в системе "почва-вода": Дис. д.б.н. - Обнинск, 1997. - 319 с.

Поступила в редакцию 15.09.08

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Б. С. Прістер, Є. К. Гаргер, В. Д. Виноградська

Проаналізовано основні фактори радіаційної небезпеки. Показано, що включення радіонуклідів у харчові ланцюги населення некореневим та кореневим шляхами є основним джерелом опромінення людини, яке у випадку крупних радіаційних аварій може бути причиною важких променевих уражень. Розроблено моделі для прогнозування забруднення урожаю аеральним та ґрунтовим шляхами надходження в організм людини. Розглянуто ефективність контрзаходів, що проводяться в першому та віддаленому періодах аварії, у реабілітації забруднених територій.

RADIOECOLOGY ROLE IN DECISION OF RADIATION SAFETY PROBLEM

B. S. Prister, E. K. Garger, V. D. Vinogradskaja

The basic factors of radiation danger are analyzed. It is shown that including of radionuclides in the food chains of man by leaves and roots ways is the basic source of irradiation of population which in the case of large radiation failures can be the reason of heavy radial defeats. Models are developed for prognostication of contamination of harvest aeral and soil ways of transport to the organism of man. The effectiveness of the counter-measures conducted in the first and remote periods of failure in the rehabilitation of contaminated territories is considered.